

SOOP Open API / Chat SDK 제휴 신청 자료

# AI Streamer Partner SOOP API 연동 기획안

스트리머 본인 방송 채팅을 AI 캐릭터 방송 보조 기능과 연결하는 데스크톱 애플리케이션

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 프로젝트명 | AI Streamer Partner                   |
| 팀명    | SKU-SW 프로젝트팀                          |
| 플랫폼   | React + Electron 데스크톱 애플리케이션          |
| 신청 목적 | SOOP OAuth 계정 연동 및 본인 방송 실시간 채팅 수집/표시 |
| 작성일   | 2026년 5월                              |

## 1. 프로젝트명

### AI Streamer Partner

AI 캐릭터가 스트리머의 방송 진행을 보조하고, 시청자 채팅 흐름을 함께 읽으며 반응하는 방송 관리 데스크톱 앱입니다.

## 2. 팀명

### SKU-SW 프로젝트팀

소프트웨어 개발 학습 및 프로젝트 목적으로 AI 캐릭터 방송 보조 시스템을 개발하는 팀입니다. 회사 법인 서비스가 아닌 프로젝트 팀 단위로 신청합니다.

## 3. 서비스 목적

AI Streamer Partner는 SOOP 스트리머가 외부 송출 환경에서도 AI 캐릭터와 함께 방송을 진행할 수 있도록 돕는 데스크톱 애플리케이션입니다. 스트리머의 음성 입력과 시청자 채팅을 바탕으로 AI 캐릭터가 대화하거나 반응하고, 방송 중 필요한 채팅 흐름과 통계를 대시보드에서 확인할 수 있도록 합니다.

### 스트리머 친화적 제어

방송 중 빠른 토글, Push-to-Talk, AI 응답 제어를 제공합니다.

### AI 캐릭터 방송 보조

캐릭터 페르소나, 말투, 음성, 외형을 설정해 방송 컨셉에 맞게 활용합니다.

### 실시간 채팅 흐름 확인

AI 캐릭터, 스트리머, 시청자 채팅을 하나의 대화창에서 시간순으로 표시합니다.

### 채팅 분석 확장

향후 채팅 속도, 여론, 키워드, 안전 필터링과 연결합니다.

## 4. SOOP API 사용 목적

SOOP 공식 OAuth 및 Chat SDK를 사용하여 스트리머 본인의 SOOP 계정을 연동하고, 본인 방송의 실시간 채팅을 수집·표시하는 것이 핵심 목적입니다.

| 사용 항목      | 활용 목적                                 |
|------------|---------------------------------------|
| SOOP OAuth | 스트리머 본인 계정 인증 및 본인 방송 채팅 접근 권한 확인     |
| Chat SDK   | 본인 방송의 실시간 채팅 메시지 수신                  |
| 채팅 메타데이터   | 닉네임, 메시지 타입, 수신 시각 등을 대시보드와 분석 기능에 활용 |
| 방송 상태 데이터  | 시청자 수, 채팅 속도 등 방송 지표 표시 기능으로 확장       |

### 연동 흐름

1. 스트리머가 앱에서 SOOP 계정 연동 선택
  2. SOOP OAuth 인증 후 백엔드가 토큰을 안전하게 저장
  3. 방송 시작 시 SOOP Chat SDK로 본인 방송 채팅 연결
  4. 수신한 채팅을 대시보드 채팅창에 실시간 표시
  5. 필요한 범위의 채팅 로그를 방송 대화 기록으로 저장

## 5. 화면 예시

대시보드 채팅 화면

● AI 캐릭터

● 스트리머

● 시청자 채팅

스트리머: 테스트야, 안녕!

AI: 안녕! 오늘 방송도 같이 재미있게 해보자!

시청자: ㅋㅋㅋㅋ AI 반응 좋다

대시보드에서는 AI 캐릭터, 스트리머 발화, 시청자 채팅을 구분된 말풍선으로 표시합니다. SOOP 채팅 연동 후 시청자 메시지는 '시청자' 또는 실제 닉네임으로 표시될 예정입니다.

| 화면        | 주요 기능                                    |
|-----------|------------------------------------------|
| 로그인/회원가입  | 서비스 계정 인증, 향후 SOOP 계정 연동 진입              |
| AI 캐릭터 관리 | 캐릭터 생성, 외형/음성/페르소나 설정, 방송 시작/종료          |
| 대시보드      | AI/스트리머/시청자 대화 스트림, 방송 제어, KPI 카드, 활동 로그 |
| 채팅 분석     | 채팅 여론, 속도, 키워드 분석 기능 확장 예정               |
| 안전 관리     | 금지어 및 유해 표현 관리                           |
| 오버레이      | 방송 화면 위에 AI 캐릭터 상태 표시                    |

## 6.개인정보/채팅 데이터 처리 방식

- **수집 범위 제한:** SOOP 연동 스트리머 본인의 방송 채팅만 수집합니다.
- **사용 목적 제한:** 수집된 채팅은 대시보드 표시, AI 캐릭터 반응, 방송 대화 로그, 채팅 분석 기능에 한해 사용합니다.
- **토큰 보관:** SOOP Client Secret과 refresh token은 프론트/Electron에 저장하지 않고 백엔드 서버에서 암호화하여 관리합니다.
- **화면 데이터 최소화:** 프론트 채팅창은 최신 메시지만 임시 보관하며, 대시보드 재진입 시 기존 화면 채팅을 비웁니다.
- **저장 데이터:** 방송 식별자, 메시지 내용, 발화 주체, 수신 시각, 필요한 경우 시청자 닉네임 및 플랫폼 정보를 저장합니다.
- **보안 처리:** 서비스 API는 JWT 기반 인증을 사용하며, 401 발생 시 토큰 갱신 후 재시도하는 구조를 사용합니다.
- **관리 기능:** 스트리머가 방송 종료 또는 연동 해제를 수행할 수 있도록 하고, 불필요한 데이터 저장을 최소화합니다.

본 프로젝트는 **SOOP 공식 API/SDK 정책을 준수하여, 스트리머 본인이 인증한 방송 채팅에 한정해 기능을 제공합니다.**

## 7.기대 효과

- 스트리머가 외부 송출 환경에서도 SOOP 채팅을 AI 캐릭터와 자연스럽게 연동할 수 있습니다.
- 시청자 채팅을 AI 반응과 방송 대화 흐름에 반영하여 방송 상호작용성을 높일 수 있습니다.
- 채팅 속도, 여론, 키워드 분석 등 향후 방송 분석 기능의 정확도를 개선할 수 있습니다.
- SOOP 생태계 안에서 AI 기반 방송 보조 도구 활용 사례를 만들 수 있습니다.

## 8.기술 구성

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 프론트엔드 | React 19, React Router, Tailwind CSS, Zustand          |
| 데스크톱  | Electron 33, Chromium 기반 렌더러                           |
| 백엔드   | Spring Boot REST API 및 WebSocket                       |
| 음성 처리 | MediaRecorder, Electron IPC, Python Faster Whisper STT |
| 통신    | Axios, WebSocket, JWT 인증                               |

---

AI Streamer Partner / SKU-SW 프로젝트팀 / SOOP API 제휴 신청 자료